

Thật vậy đặt  $X_t = b \int_0^t e^{as} dW_s$  ta có

$$\begin{aligned} Y_t &= e^{-at} X_t \\ dX_t &= b e^{at} dW_t. \end{aligned}$$

Xét hàm  $u(t, x) = e^{-at}x$ . Ta có  $Y_t = u(t, X_t)$ ,  $u_t = -ae^{-at}x$ ,  $u_x = e^{-at}$ ,  $u_{xx} = 0$ . Công thức Ito cho ta

$$\begin{aligned} dY_t &= (-ae^{-at}X_t + 0 + 0)dt + e^{-at}b e^{at}dW_t \\ &= -ae^{-at}X_t dt + b dW_t = -aY(t)dt + b dW_t. \end{aligned}$$

*Chứng minh công thức Ito.* Ta chỉ cần chứng minh công thức Ito cho trường hợp  $f, g$  là các hàm bậc thang. Trường hợp tổng quát được suy ra bằng cách chuyển qua giới hạn. Vì các hàm bậc thang là tổ hợp tuyến tính các hàm hằng số nên ta chỉ cần xét trường hợp khi  $f(t, \omega) = f(\omega)$  và  $g(t, \omega) = g(\omega)$  là đủ.

Như vậy quá trình  $X_t$  của ta có dạng

$$X_t = X_0 + f(\omega)t + g(\omega)W_t.$$

Quá trình  $Y_t$  có dạng

$$Y_t = u(t, X_t) = u(t, X_0 + f(\omega)t + g(\omega)W_t).$$

Giả sử rằng  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t \leq T$ . Khi đó

$$Y_t - Y_{t_0} = \sum_{k=1}^n (u(t_k, X_{t_k}) - u(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})).$$

Công thức Taylor cho ta

$$\begin{aligned} &(u(t_k, X_{t_k}) - u(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})) = \\ &= u_t(t_{k-1} + d_k(t_k - t_{k-1}), X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1}) \\ &+ u_x(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(X_{t_k} - X_{t_{k-1}}) \\ &+ \frac{1}{2}u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}} + h_k(X_{t_k} - X_{t_{k-1}}))(X_{t_k} - X_{t_{k-1}})^2 \end{aligned} \quad (4.6)$$

trong đó  $0 < d_k, h_k < 1$ . Do tính liên tục của  $X_t, u_t$  và  $u_{xx}$  ta thấy có tồn tại các ĐLNN  $\alpha_n, \beta_n$  hội tụ tới 0 với xác suất 1 khi

$$\delta_n = \max(t_k - t_{k-1}) \rightarrow 0$$

và thoả mãn ước lượng sau

$$\begin{aligned} \max |u_t(t_{k-1} + d_k(t_k - t_{k-1}), X_{t_{k-1}}) - u_t(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})| &\leq \alpha_n \\ \max |u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}} + h_k(X_{t_k} - X_{t_{k-1}})) - u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})| &\leq \beta_n. \end{aligned}$$

Ngoài ra ta còn có

$$\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) = t - t_0$$

và

$$P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (X_{t_k} - X_{t_{k-1}})^2 = g^2(t - t_0).$$

Thành thử công thức Ito được chứng minh nếu ta chỉ ra

$$\begin{aligned} P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [u_t(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1}) \\ + u_x(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(X_{t_k} - X_{t_{k-1}}) \\ + \frac{1}{2} u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(X_{t_k} - X_{t_{k-1}})^2] = \\ \int_0^t \left( u_t(s, X_s) + u_x(s, X_s)f + \frac{1}{2} u_{xx}(s, X_s)g^2 \right) ds \\ + \int_0^t u_x(s, X_s)g dW_s. \end{aligned}$$

Do giả thiết liên tục ta có

$$\lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n u_t(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1}) = \int_0^t u_t(s, X_s)ds$$

và

$$\begin{aligned} P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n u_x(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(X_{t_k} - X_{t_{k-1}}) \\ = \int_0^t u_x(s, X_s) f ds + \int_0^t u_x(s, X_s) g dW_s. \end{aligned}$$

Ta còn cần xét tổng

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(X_{t_k} - X_{t_{k-1}})^2 = \\ f^2 \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1})^2 \\ + 2fg \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1})(W_{t_k} - W_{t_{k-1}}) \\ + g^2 \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(W_{t_k} - W_{t_{k-1}})^2. \end{aligned}$$

Hai số hạng đầu tiên của vế phải hội tụ tới 0 với xác suất 1 vì tính liên tục của  $u_{xx}$  và  $W_t$ . Vậy ta cần chứng minh

$$P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(W_{t_k} - W_{t_{k-1}})^2 = \int_0^t u_{xx}(s, X_s) ds.$$

Vì rằng

$$\lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}})(t_k - t_{k-1}) = \int_0^t u_{xx}(s, X_s) ds$$

nên ta chỉ cần chứng minh

$$P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} S_n = 0$$

ở đó

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) \left( (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})^2 - (t_k - t_{k-1}) \right).$$

Bây giờ ta sẽ khử đi những giá trị lớn của  $u_{xx}$  bằng kỹ thuật cắt. Với mỗi số nguyên dương  $m$  ta định nghĩa

$$I_k^m(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_{t_i} \leq m \text{ với mọi } i \leq k \\ 0 & \text{nếu trái lại.} \end{cases}$$

Đặt

$$\varepsilon_k = (W_{t_k} - W_{t_{k-1}})^2 - (t_k - t_{k-1})$$

và

$$S_n^m = \sum_{k=1}^n u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) I_{k-1}^m \varepsilon_k$$

Vì  $E\varepsilon_k = 0$ ,  $E\varepsilon_k^2 = 2(t_k - t_{k-1})^2$  và các  $\varepsilon_k$  là độc lập với nhau và cũng độc lập với  $u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) I_{k-1}^m$  nên

$$ES_n^m = 0$$

và

$$\begin{aligned} E(S_n^m)^2 &= \sum_{k=1}^n E(u_{xx}(t_{k-1}, X_{t_{k-1}}) I_{k-1}^m)^2 E\varepsilon_k^2 \\ &\leq 2 \max_{0 < s < t, |y| < m} |u_{xx}(s, y)| \sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1})^2 \\ &\rightarrow 0 \quad \text{khi } \delta_n \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Vậy thì với mỗi  $m$  cố định

$$P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} S_n^m = 0$$

Mặt khác

$$P(S_n \neq S_n^m) = P(\max |X_s| > m).$$

Và

$$\max |X_s| \leq |X_0| + |f|(t - t_0) + |g| \max |W_s|$$

là một biến ngẫu nhiên hữu hạn hầu chắc chắn nên  $P(S_n \neq S_n^m)$  có thể làm nhỏ tùy ý khi  $m$  đủ lớn. Vì

$$P(|S_n| > \varepsilon) \leq P(|S_n^m| > \varepsilon) + P(S_n \neq S_n^m)$$

ta suy ra

$$P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} S_n = 0.$$

□

Tổng quát hơn ta xét  $n$  quá trình Ito  $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$  với các vi phân ngẫu nhiên Ito

$$dX_i(t) = f_i(t, \omega)dt + g_i(t, \omega)dW_t.$$

Giả sử rằng  $u = u(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$  là một hàm số xác định trên  $[0, T] \times R^n$  với các đạo hàm riêng liên tục  $u_t, u_{x_i}, u_{x_i x_j}$  với mọi  $i, j \leq n$ . Xét quá trình

$$Y_t = u(t, X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)).$$

Ta có công thức Ito suy rộng sau đây:

**Định lý 4.6 (Công thức Ito mở rộng).**

*Quá trình  $Y_t = u(t, X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t))$  là một quá trình Ito với vi phân ngẫu nhiên cho bởi*

$$dY_t = u_t dt + \sum_{i=1}^n u_{x_i} dX_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_{x_i x_j} dX_i dX_j$$

trong đó tích  $dX_i dX_j$  được tính theo quy ước sau

$$(dt)^2 = dW dt = dt dW = 0, (dW_t)^2 = dt.$$

Như vậy

$$dX_i dX_j = g_i g_j dt$$

và

$$dY_t = \left( u_t + \sum_{i=1}^n u_{x_i} f_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_{x_i x_j} g_i g_j \right) dt + \left( \sum_{i=1}^n u_{x_i} g_i \right) dW_t.$$

**Ví dụ 4.4.** Xét hàm  $u(t, x, y) = xy$ . Nếu

$$dX_t = f_1(t, \omega)dt + g_1(t, \omega)dW_t$$

$$dY_t = f_2(t, \omega)dt + g_2(t, \omega)dW_t$$

thì công thức Ito suy rộng cho ta

$$d(X_t Y_t) = X_t dY_t + Y_t dX_t + g_1(t)g_2(t)dt$$

hay viết dưới dạng tích phân

$$X_t Y_t = X_0 Y_0 + \int_0^t X_s dY_s + \int_0^t Y_s dX_s + \int_0^t g_1(s)g_2(s)ds.$$

Công thức trên được gọi là công thức tích phân từng phần.

## 4.5 Phương trình vi phân ngẫu nhiên

Ta xét phương trình sau đây

$$X_t = c + \int_0^t f(s, X_s)ds + \int_0^t g(s, X_s)dW_s. \quad (4.7)$$

Phương trình này được gọi là phương trình vi phân ngẫu nhiên với điều kiện ban đầu  $X_0 = c$  trong đó  $c$  là một ĐLN N đã cho,  $f(t, x)$  và  $g(s, x)$  là các hàm cho trước, ẩn số là quá trình ngẫu nhiên  $X_t$ . Quá trình  $X_t$  được gọi là nghiệm của phương trình ((4.7)) nếu nó là một quá trình với quỹ đạo liên tục và thoả mãn đẳng thức ((4.7)) hầu chắc chắn với mỗi  $t \in [0, T]$ .

Người ta thường viết phương trình (4.7) dưới dạng vi phân sau đây

$$\begin{cases} dX_t &= f(t, X_t)dt + g(t, X_t)dW_t \\ X_0 &= c \end{cases} \quad (4.8)$$

Câu hỏi đặt ra là:

1) Với điều kiện nào thì phương trình (4.8) có tồn tại và duy nhất nghiệm ?

2) Giải phương trình (4.8) bằng cách nào?

Chúng ta hãy đề cập tới câu hỏi 2) trước thông qua một số ví dụ. Qua các ví dụ ta sẽ thấy công cụ cơ bản để tìm lời giải của một phương trình vi phân ngẫu nhiên chính là công thức Ito.

**Ví dụ 4.5.** Cho phương trình

$$dX_t = X_t dW_t, \quad X_0 = 0.$$

Chúng minh rằng quá trình

$$X_t = \exp(W_t - t/2)$$

là nghiệm của phương trình nói trên.

Thật vậy xét hàm  $u(t, x) = \exp(x - t/2)$ . Ta có  $X_t = u(t, W_t)$ . Theo công thức Ito ta có

$$\begin{aligned} dX_t &= (-\exp(W_t - t/2))\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\exp(W_t - t/2) + \exp(W_t - t/2)dW_t \\ &= \exp(W_t - t/2)dW_t = X_t dW_t. \end{aligned}$$

Chú ý rằng phương trình vi phân không ngẫu nhiên tương ứng

$$dx_t = x_t dv_t \leftrightarrow x'_t = x_t v'_t$$

có nghiệm là  $x_t = c \exp(v_t)$ .

**Ví dụ 4.6.** (Quá trình Ornstein-Uhlenbeck) Chúng ta xét một ví dụ cổ điển nhất về phương trình vi phân ngẫu nhiên: Xét chuyển động ngẫu nhiên của một hạt trong chất lỏng, không có lực tác động bên ngoài. Gọi  $Y_t$  là vận tốc tại thời điểm  $t$ . Khi ấy ta có phương trình Langevin sau đây

$$\dot{Y}_t = -\alpha Y_t + \sigma \xi_t$$

trong đó  $\alpha, \sigma > 0$  còn  $\xi_t$  là tiếng ồn trắng. Đây là cách viết hình thức của phương trình vi phân ngẫu nhiên sau đây

$$dY_t = -\alpha Y_t dt + \sigma dW_t, \quad Y_0 = c. \quad (4.9)$$

Ta chứng minh rằng quá trình

$$Y_t = e^{-\alpha t}c + \sigma \int_0^t e^{-\alpha(t-s)} dW_s \quad (4.10)$$

là nghiệm của phương trình (4.9).

Thật vậy đặt  $X_t = c + \sigma \int_0^t e^{\alpha s} dW_s$  ta có

$$\begin{aligned} Y_t &= e^{-\alpha t} X_t \\ dX_t &= \sigma e^{\alpha t} dW_t. \end{aligned}$$

Xét hàm  $u(t, x) = e^{-\alpha t}x$ . Ta có  $Y_t = u(t, X_t)$ ,  $u_t = -\alpha e^{-\alpha t}x$ ,  $u_x = e^{-\alpha t}$ ,  $u_{xx} = 0$ . Công thức Ito cho ta

$$\begin{aligned} dY_t &= (-\alpha e^{-\alpha t} X_t + 0 + 0)dt + e^{-\alpha t} \sigma e^{\alpha t} dW_t \\ &= -\alpha e^{-\alpha t} X_t dt + \sigma dW_t = -\alpha Y(t)dt + \sigma dW_t. \end{aligned}$$

Lại có  $Y_0 = c$ . Do đó  $Y_t$  là nghiệm của phương trình (4.9). Những suy luận phức tạp hơn sẽ chứng minh rằng  $Y_t$  cho bởi công thức (4.10) là nghiệm duy nhất của phương trình (4.9). Quá trình  $Y_t$  được gọi là quá trình Ornstein-Uhlenbeck.

Với giả thiết giá trị ban đầu  $c$  là một ĐLNN có phân bố chuẩn  $N(0, \sigma^2/2\alpha)$  thì  $Y_t$  là một quá trình Gauss dừng với kỳ vọng 0 và hàm tương quan là

$$K(t, s) = e^{-\alpha|t-s|} \sigma^2/2\alpha.$$

**Ví dụ 4.7.** (Mô hình Black-Scholes.) Năm 1973 hai nhà kinh tế học và toán tài chính M.Black và M.Scholes đưa ra một mô hình toán học cho phép định giá tài sản của người đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Giá  $S_t$  của một cổ phiếu (stock) được mô tả bởi phương trình vi phân ngẫu nhiên sau đây (gọi tắt là phương trình B-S)

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

trong đó  $\mu$  là tỷ lệ trung bình của giá chứng khoán luân chuyển (mean rate of return),  $\sigma$  biểu thị sự biến động giá chứng khoán.



Ta sẽ chứng minh rằng phương trình B-S có nghiệm duy nhất cho bởi công thức sau

$$S_t = S_0 \exp \left( (\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t \right). \quad (4.11)$$

a) Sự tồn tại: Thật vậy xét quá trình Ito  $X_t$  với vi phân Ito

$$dX_t = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW_t \quad (4.12)$$

Xét quá trình  $S_t = e^{X_t} = u(X_t)$  ở đó  $u(x) = e^x$ . Công thức Ito cho ta

$$\begin{aligned} dS_t &= \left( e^{X_t}(\mu - \sigma^2/2) + \frac{1}{2}e^{X_t}\sigma^2 \right) dt + e^{X_t}\sigma dW_t \\ &= e^{X_t}\mu dt + e^{X_t}\sigma dW_t \\ &= \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t. \end{aligned}$$

Như vậy  $S_t$  là nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên đang xét.

Mặt khác từ ((4.12)) ta có

$$X_t = X_0 + (\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t.$$

Thay vào ta được công thức (4.11).

b) Tính duy nhất: Giả sử  $X_t$  một nghiệm của phương trình B-S nghĩa là

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t.$$

Cách 1: Xét hàm  $u(x) = \ln x$ . Theo công thức Ito ta có

$$\begin{aligned} d(\ln X_t) &= \left( \frac{1}{X_t}\mu X_t - \frac{1}{2X_t^2}\sigma^2 X_t^2 \right) dt \\ &+ \frac{1}{X_t}\sigma X_t dW_t = (\mu - \sigma^2/2)dt + \sigma dW_t. \end{aligned}$$

Vậy

$$\ln X_t - \ln X_0 = (\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t$$

hay

$$X_t = c \exp \left( (\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t \right).$$

Cách 2: Ta xét quá trình  $Z_t$  cho bởi

$$Z_t = \frac{S_0}{S_t} = \exp((\mu_1 - \sigma_1^2/2)t + \sigma_1 W_t)$$

ở đó  $\mu_1 = -\mu + \sigma^2, \sigma_1 = -\sigma$ . Ta có

$$dZ_t = \mu_1 Z_t dt + \sigma_1 Z_t dW_t, Z_0 = 1.$$

Công thức tích phân từng phần cho ta

$$\begin{aligned} d(X_t Z_t) &= X_t dZ_t + Z_t dX_t - \sigma^2 dt = \\ &= X_t Z_t (\mu_1 dt + \sigma_1 dW_t) + Z_t X_t (\mu dt + \sigma dW_t) - \sigma^2 dt = 0. \end{aligned}$$

Vậy  $X_t Z_t = X_0 Z_0$  hay

$$X_t = x_0 Z_t^{-1} = S_t.$$

**Ví dụ 4.8.** (Mô hình tăng trưởng dân số.) Xét mô hình tăng trưởng dân số

$$\frac{dN_t}{dt} = a(t)N_t \quad (4.13)$$

trong đó  $N_t$  là số lượng cá thể của quần thể tại thời điểm  $t$ ,  $a(t)$  là tỷ lệ tăng dân số (hay tốc độ tăng tương đối) tại thời điểm  $t$ . Trong mô hình đơn giản nhất ta giả sử  $a(t) = r$  là một hằng số không thay đổi theo thời gian. Khi ấy dễ thấy phương trình vi phân trên có nghiệm là

$$N_t = N_0 e^{rt}.$$

Đây chính là luật Mantuyt về sự tăng dân số theo hàm mũ.

Trong môi trường ngẫu nhiên ta giả sử rằng  $a(t)$  chịu sự tác động của một nhân tố ngẫu nhiên do đó

$$a(t) = r(t) + \alpha \xi_t$$

ở đó  $r(t)$  là hàm không ngẫu nhiên,  $\alpha$  là hằng số còn  $\xi_t$  là ồn trắng.

Trong mô hình đơn giản nhất ta giả sử  $r(t) = r$  là hằng số. Khi đó phương trình (4.13) có dạng

$$dN_t = rN_t dt + \alpha N_t \xi_t dt = rN_t dt + \alpha N_t dW_t.$$

Đây chính là phương trình B-S đã xét ở ví dụ trên. Phương trình này có nghiệm duy nhất là

$$N_t = N_0 \exp \left( (r - \alpha^2/2)t + \alpha W_t \right).$$

Ta hãy khảo sát tính chất của nghiệm. Đặt  $m_t = EN_t$  là dân số trung bình của quần thể tại thời điểm  $t$ . Ta sẽ chỉ ra rằng nếu  $N_0$  độc lập với  $W_t$  thì

$$m_t = m_0 e^{rt}$$

tức là  $m_t$  là một hàm mũ (luật Mantuyt). Thật vậy đặt

$$Y_t = e^{\alpha W_t}.$$

Công thức Ito cho ta

$$dY_t = \alpha e^{\alpha W_t} dW_t + \frac{1}{2} \alpha^2 e^{\alpha W_t} dt$$

hay

$$Y_t = Y_0 + \alpha \int_0^t Y_s dW_s + \frac{1}{2} \alpha^2 \int_0^t Y_s ds.$$

Lấy kỳ vọng hai vế, chú ý rằng  $E(\int_0^t Y_s dW_s) = 0$  (do tính chất của tích phân Ito) ta thu được

$$EY_t = EY_0 + \frac{1}{2} \alpha^2 \int_0^t EY_s ds$$

tức là

$$\frac{d}{dt} EY_t = \frac{1}{2} \alpha^2 EY_t, EY_0 = 1.$$

Suy ra  $EY_t = \exp(\frac{1}{2} \alpha^2 t)$ . Mặt khác do  $N_0$  độc lập với  $W_t$  nên

$$m_t = EN_t = EN_0 EY_t \exp(r - \alpha^2/2)t = m_0 e^{rt}.$$

Ngoài ra dựa vào công thức hiện của  $N_t$  và luật loga lặp của quá trình Wiener ta còn thu được kết luận sau

- Nếu  $r > \frac{1}{2}\alpha^2$  thì  $N_t \rightarrow \infty$  khi  $t \rightarrow \infty$  (Sự bùng nổ dân số của quần thể)
- Nếu  $r < \frac{1}{2}\alpha^2$  thì  $N_t \rightarrow 0$  khi  $t \rightarrow \infty$  (Sự diệt vong dân số của quần thể).
- Nếu  $r = \frac{1}{2}\alpha^2$  thì  $N_t$  giao động giữa giá trị lớn tùy ý và giá trị nhỏ tùy ý.

Một điều lý thú là nếu  $0 < r < \frac{1}{2}\alpha^2$  thì

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N_t = 0, \text{ h.c.c}$$

nhưng

$$\lim_{t \rightarrow \infty} EN_t = \lim_{t \rightarrow \infty} m_0 e^{rt} = +\infty.$$

**Ví dụ 4.9.** Tổng quát hơn ta xét phương trình

$$dY_t = \mu(t, \omega)Y_t dt + \sigma(t, \omega)Y_t dW_t.$$

Ta chứng minh rằng nghiệm của phương trình trên là

$$Y_t = Y_0 \exp \left( \int_0^t (\mu(s) - \sigma^2(s)/2) ds + \int_0^t \sigma(s) dW_s \right). \quad (4.14)$$

Thật vậy xét quá trình Ito  $X_t$  với vi phân Ito

$$dX_t = (\mu(t) - \sigma^2(t)/2)dt + \sigma(t)dW_t. \quad (4.15)$$

Xét quá trình  $Y_t = e^{X_t} = u(X_t)$  ở đó  $u(x) = e^x$ . Công thức Ito cho ta

$$\begin{aligned} dY_t &= \left( e^{X_t}(\mu(t) - \sigma^2(t)/2) + \frac{1}{2}e^{X_t}\sigma^2(t) \right) dt + e^{X_t}\sigma(t)dW_t \\ &= e^{X_t}\mu(t)dt + e^{X_t}\sigma(t)dW_t \\ &= \mu(t, \omega)Y_t dt + \sigma(t, \omega)Y_t dW_t. \end{aligned}$$

Như vậy  $Y_t$  là nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên đang xét.

Mặt khác từ (4.15) ta có

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu(s) - \sigma^2(s)/2 ds + \int_0^t \sigma(s) dW_s.$$

Thay vào ta được công thức (4.14).

Bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi 1) về sự tồn tại và duy nhất nghiệm.

**Định lý 4.7.** Giả sử các hàm  $f(t, x)$  và  $g(t, x)$  thoả mãn các điều kiện sau

$$|f(t, x)| + |g(t, x)| \leq C(1 + |x|), \quad x \in R, t \in [0, T]$$

với  $C$  là hằng số và

$$|f(t, x) - f(t, y)| + |g(t, x) - g(t, y)| \leq D|x - y|$$

với  $D$  là hằng số. Gọi  $Z$  là DLNN độc lập với  $W_t, t \geq 0$  và  $EZ^2 < \infty$  Khi đó phương trình vi phân ngẫu nhiên

$$dX_t = f(t, X_t)dt + g(t, X_t)dW_t, X_0 = c \quad (4.16)$$

có nghiệm duy nhất.

Chứng minh. a) Tính duy nhất: Giả sử  $X_t$  và  $Y_t$  là hai nghiệm. Đặt

$$a(s, \omega) = f(s, X_s) - f(s, Y_s), b(s, \omega) = g(s, X_s) - g(s, Y_s).$$

Ta có

$$\begin{aligned} E(X_t - Y_t)^2 &= E(X_0 - Y_0 + \int_0^t a ds + \int_0^t b dW_s)^2 \\ &\leq 3E|X_0 - Y_0|^2 + 3E\left|\left(\int_0^t a ds\right)^2\right| + 3E\left|\left(\int_0^t b dW_s\right)^2\right| \\ &\leq 3E|X_0 - Y_0|^2 + 3tE\left(\int_0^t a^2 ds\right) + 3E\left(\int_0^t b^2 ds\right) \\ &\leq 3E|X_0 - Y_0|^2 + 3(1+t)^2 D^2 \int_0^t E|X_s - Y_s|^2 ds. \end{aligned}$$

Do đó hàm  $v(t) = E|X_t - Y_t|^2; t \in [0, T]$  thoả mãn bất đẳng thức

$$v(t) \leq F + A \int_0^t v(s) ds$$

trong đó  $F = 3E|X_0 - Y_0|^2, A = 3(1 + T)^2 D^2$ . Đặt  $w(t) = \int_0^t v(s) ds$ . Khi đó

$$w'(t) \leq F + Aw(t).$$

Vì  $w(0) = 0$  suy ra  $w(t) \leq F/A(\exp(At) - 1)$ . Do đó

$$v(t) \leq F \exp(At).$$

Vì  $X_0 = Y_0 = Z$  nên  $F = 0$  do đó  $v(t) = 0, \forall t \in [0, T]$ . Vậy

$$P(X_t = Y_t) = 1 \forall t \in [0, T].$$

b) Sự tồn tại: Đặt  $Y_t^0 = X_0$  và ta xác định  $Y_t^{k+1}$  một cách truy hồi như sau

$$Y_t^{k+1} = X_0 + \int_0^t f(s, Y_s^k) ds + \int_0^t g(s, Y_s^k) dW_s.$$

Khi đó bằng tính toán tương tự như khi chứng minh tính duy nhất ta có

$$E|Y_t^{k+1} - Y_t^k|^2 \leq 3(1 + T)^2 D \int_0^t E|Y_s^k - Y_s^{k-1}|^2 ds$$

và

$$E|Y_t^1 - Y_t^0|^2 \leq A_1 t$$

trong đó hằng số  $A_1$  chỉ phụ thuộc vào  $C, T, EX_0^2$ . Bằng quy nạp theo  $k$  ta có

$$E|Y_t^{k+1} - Y_t^k|^2 \leq \frac{A_2^{k+1} t^{k+1}}{(k+1)!}$$

trong đó  $A_2$  là một hằng số. Tiếp theo

$$\begin{aligned} \sup_{t \in [0, T]} |Y_t^{k+1} - Y_t^k| &\leq \int_0^T |f(s, Y_s^k) - f(s, Y_s^{k-1})| ds \\ &+ \sup_{t \in [0, T]} \left| \int_0^t (g(s, Y_s^k) - g(s, Y_s^{k-1})) dW_s \right|. \end{aligned}$$

Do bất đẳng thức martingale Doob ta thu được

$$\begin{aligned}
& P\left(\sup_{t \in [0, T]} |Y_t^{k+1} - Y_t^k| > 2^{-k}\right) \\
& \leq P\left(\left|\int_0^T |f(s, Y_s^k) - f(s, Y_s^{k-1})| ds\right|^2 > 2^{2k-2}\right) \\
& + P\left(\sup_{t \in [0, T]} \left|\int_0^t (g(s, Y_s^k) - g(s, Y_s^{k-1})) dW_s\right| > 2^{-k-1}\right) \\
& \leq 2^{2k+2} T \int_0^T E|f(s, Y_s^k) - f(s, Y_s^{k-1})|^2 ds \\
& + 2^{2k+2} \int_0^T E|(g(s, Y_s^k) - g(s, Y_s^{k-1}))|^2 ds \\
& \leq 2^{2k+2} D^2 (T+1) \int_0^T \frac{A_2^k t^k}{k!} dt \leq \frac{(4A_2 T)^{k+1}}{(k+1)!}
\end{aligned}$$

nếu chọn  $A_2 \geq 4D^2(T+1)$ .

Do đó theo bổ đề Borel-Cantelli với hầu hết  $\omega$  có tồn tại  $k_0 = k_0(\omega)$  sao cho

$$\sup_{t \in [0, T]} |Y_t^{k+1} - Y_t^k| < 2^{-k}, \quad \text{với } k > k_0.$$

Do đó với hầu hết  $\omega$  dãy  $Y_t^n(\omega)$  hội tụ đều theo  $t$ . Ký hiệu giới hạn là  $X_t = X_t(\omega)$ . Có  $X_t$  là một quá trình liên tục vì  $Y_t^n$  là một quá trình liên tục với mọi  $n$ . Hơn nữa,  $X_t$  là  $\mathcal{F}_t$ - đo được vì  $Y_t^n$  có tính chất đó với mọi  $n$ .

Cuối cùng ta chứng minh  $X_t$  thỏa mãn phương trình (4.16). Với mỗi  $n$  ta có

$$Y_t^{k+1} = X_0 + \int_0^t f(s, Y_s^k) ds + \int_0^t g(s, Y_s^k) dW_s \quad (4.17)$$

và với  $m > n$

$$\|Y_t^m - Y_t^n\|_{L_2} \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(A_2 T)^{k+1}}{(k+1)!} \rightarrow 0, \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Có  $Y_t^n(\omega) \rightarrow X_t(\omega)$  đều theo  $t$  với hầu hết  $\omega$ . Theo bổ đề Fatou ta có

$$E\left(\int_0^T |X_t - Y_t^n|^2 dt\right) \leq \liminf_m E\left(\int_0^T |Y_t^m - Y_t^n|^2 dt\right) \rightarrow 0 \text{ khi } n \rightarrow \infty.$$

Từ đó bởi đẳng cấu Ito

$$\int_0^t g(s, Y_s^n) dW_s \rightarrow \int_0^t g(s, X_s) dW_s$$

và theo bất đẳng thức Holder

$$\int_0^t f(s, Y_s^n) ds \rightarrow \int_0^t f(s, X_s) ds$$

trong  $L_2(\Omega)$ . Qua giới hạn ở (4.17) ta nhận được

$$X_t = X_0 + \int_0^t f(s, X_s) ds + \int_0^t g(s, X_s) dW_s.$$

□

Bây giờ ta nêu lên một số tính chất quan trọng của lời giải  $X_t$  của phương trình vi phân ngẫu nhiên (không chứng minh)

$$dX_t = f(t, X_t)dt + g(t, X_t)dW_t, X_0 = c. \quad (4.18)$$

1. Giả sử điều kiện tồn tại và duy nhất nghiệm của định lý trên được thỏa mãn và  $Ec^{2n} < \infty$ . Khi đó

$$E|X_t - X_s|^{2n} \leq C|t - s|^n$$

với  $c$  là hằng số. Nói riêng, nếu  $Ec^2 < \infty$  thì  $X_t$  liên tục bptb.

2. Giả sử  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$  là một phân hoạch của  $[0, T]$  và  $\delta_n = \max(t_k - t_{k-1})$ . Khi đó

$$P - \lim_{\delta_n \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (X_{t_k} - X_{t_{k-1}})^2 = \int_0^T g^2(s, X_s) ds$$

Từ đó suy ra nếu  $\int_0^T g^2(s, X_s) ds > 0$  thì với xác suất 1 các quỹ đạo của  $X_t$  có biến phân không bị chặn.

3. Quỹ đạo  $t \mapsto X_t(\omega)$  không khả vi tại  $s$  nếu  $g(s, X_s(\omega)) \neq 0$ .



4.  $X_t$  là một quá trình Markov trên  $[0, T]$  với phân bố ban đầu tại  $t = 0$  là phân bố của  $c$  với xác suất chuyển

$$P(s, x, t, A) = P(X_t \in A | X_s = x).$$

5. Nếu  $f(t, x), g(t, x)$  là hàm liên tục đối với  $t$  thì  $X_t$  còn là một quá trình khuếch tán với hệ số dịch chuyển là  $f(t, x)$  và hệ số khuếch tán là  $g^2(t, x)$ , nghĩa là

$$\begin{aligned} \lim_{t \downarrow s} \frac{1}{t-s} \int_{|y-x| > \varepsilon} P(s, x, t, dy) &= 0 \\ \lim_{t \downarrow s} \frac{1}{t-s} \int_{|y-x| \leq \varepsilon} (y-x) P(s, x, t, dy) &= f(s, x) \\ \lim_{t \downarrow s} \frac{1}{t-s} \int_{|y-x| \leq \varepsilon} (y-x)^2 P(s, x, t, dy) &= g^2(s, x) \end{aligned}$$

6. Trong trường hợp  $f(t, x) = f(x), g(t, x) = g(x)$  không phụ thuộc  $t$  thì  $X_t$  là quá trình Markov thuần nhất.

## 4.6 Bài tập

1. Chứng minh trực tiếp từ định nghĩa công thức sau

$$\int_0^t s dW_s = tW_t - \int_0^t W_s ds$$

2. Chứng minh trực tiếp từ định nghĩa công thức sau

$$\int_0^t W_s^2 dW_s = \frac{1}{3} W_t^3 - \int_0^t W_s ds$$

3. Kiểm tra xem các quá trình  $X_t$  sau đây có là martingale hay không

i)  $X_t = W_t + 4t$

ii)  $X_t = W_t^2$

iii)  $X_t = t^2 W_t - 2 \int_0^t s W_s ds$

4. Chứng minh trực tiếp từ định nghĩa rằng  $X_t = W_t^2 - t$  là martingale
5. Chứng minh rằng  $X_t = W_t^3 - 3tW_t$  là martingale
6. Giả sử  $f \in N(0, T)$  có quỹ đạo liên tục. Chứng minh rằng

$$\int_0^T f(t, \omega) dW_t = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_j f(t_j, \omega) \Delta W_j$$

ở đó sự hội tụ là trong  $L_2(\Omega)$

7. Giả sử hàm  $f \in N(0, T)$  đủ trơn theo nghĩa sau: Có tồn tại hằng số  $K$  và  $\varepsilon > 0$  sao cho

$$E|f(s, \cdot) - f(t, \cdot)|^2 \leq K|s - t|^{1+\varepsilon}, \quad \forall s, t \in [0, T]$$

Chứng minh rằng

$$\int_0^T f(t, \omega) dW_t = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_j f(s_j, \omega) \Delta W_j$$

với mọi cách chọn  $s_j \in [t_j, t_{j+1}]$ .

8. Sử dụng công thức Ito để viết các vi phân Ito của các quá trình sau đây
  - i)  $X_t = W_t^2$
  - ii)  $X_t = 2 + t + e^{W_t}$ .
9. Với  $a, b$  là các hằng số ta định nghĩa

$$X_t = e^{at+bW_t}.$$

Chứng minh rằng

$$dX_t = (a + b^2/2)X_t dt + bX_t dW_t.$$

10. Cho  $X_t$  là quá trình Ito với

$$dX_t = v(t, \omega) dW_t.$$

i) Cho ví dụ chứng tỏ rằng  $X_t^2$  không là martingale.

ii) Chứng minh rằng

$$M_t = X_t^2 - \int_0^t v_s^2 ds$$

là một martingale.

11. Cho  $Z_t$  là quá trình Ito với vi phân ngẫu nhiên

$$dZ_t = a dt + b dW_t$$

với  $a, b$  là các hằng số. Định nghĩa

$$M_t = \exp(Z_t - (a + b^2/2)t) = \exp(-\frac{1}{2}b^2t + bW_t).$$

Dùng công thức Ito chứng minh rằng

$$dM_t = bM_t dW_t.$$

Từ đó suy ra  $M_t$  là một martingale (ta gọi  $M_t$  là một martingale mũ).

12. Kiểm tra rằng quá trình  $X_t = e^{W_t}$  là lời giải của phương trình

$$dX_t = \frac{1}{2}X_t dt + X_t dW_t.$$

13. Kiểm tra rằng quá trình

$$X_t = \frac{W_t}{1+t}$$

là lời giải của phương trình

$$dX_t = -\frac{1}{1+t}X_t dt + \frac{1}{1+t}dW_t, X_0 = 0.$$

14. Giải các phương trình

i)  $dX_t = X_t + dW_t$

ii)  $dX_t = -X_t dt + e^{-t} dW_t$ .

15. Với  $a, b \in \mathbb{R}$  xét phương trình sau

$$dX_t = \frac{b - X_t}{1 - t} dt + dW_t, t \in [0, 1].$$

Chứng minh rằng nghiệm của phương trình là

$$X_t = a(1 - t) + bt + (1 - t) \int_0^t \frac{dW_s}{1 - s}$$

và  $\lim_{t \rightarrow 1} X_t = b$  hầu chắc chắn.

Quá trình  $X_t$  được gọi là cầu Brown từ  $a$  đến  $b$ .

16. Cho  $X_t$  là nghiệm của phương trình vi phân ngẫu nhiên

$$dX_t = (aX_t + a')dt + (bX_t + b')dW_t, X_0 = 0.$$

Xét quá trình  $S_t = \exp((a - b^2/2)t + bW_t)$ .

i) Tìm phương trình vi phân ngẫu nhiên mà  $S_t$  thỏa mãn.

ii) Chứng minh rằng

$$d(X_t S_t^{-1}) = (a' - bb')S_t^{-1}dt + b'S_t^{-1}dW_t.$$

iii) Suy ra biểu thức hiện của  $X_t$ .

# Tài liệu tham khảo

- [1] Đặng Hùng Thắng, *Mở đầu về lý thuyết xác suất và ứng dụng*, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
- [2] Trần Hùng Thao, *Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên*, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2000.
- [3] Nguyễn Duy Tiến, *Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần I: Xích Markov và ứng dụng*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2000.
- [4] Nguyễn Duy Tiến (chủ biên), Đặng Hùng Thắng. *Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần 2: Quá trình dừng và ứng dụng*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2001.
- [5] Nguyễn Duy Tiến, *Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần III: Giải tích ngẫu nhiên*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 2001.
- [6] Nguyễn Duy Tiến, Vũ Việt Yên. *Lý thuyết xác suất*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.
- [7] Bernt Oksendal, Stochastic Differential Equation, *An introduction with Applications*, Springer-Verlag, Berlin 1992.
- [8] J.Neveu, *Discrete-Parameter Martingales*, North-Hollan Publi., Amsterdam, 1975.
- [9] D.Lamberton, B.Lapeyre, *Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance*. Chapman Hall/CRC Washinton D.C., 2000.

- 
- [10] P.Protter, *Stochastic Intergration and Differetial Equations*, Springer Verlag, 1990